9. Számítási feladat

A benzoesav vízben rosszul oldódó, egyértékű szerves sav. 25,0 °C-on a savállandója $6{,}30 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3. Nátriumsója viszont vízben kitűnően oldódik. Például 25,0 °C-on 100 g víz 62,9 g nátrium-benzoátot old.

a) Szilárd benzoesavat oldunk desztillált vízben.
Számítsa ki a benzoesav oldhatóságát g/100 cm^3 oldat egységben, ha tudjuk, hogy a telített oldat pH-ja 2,89!

b) 100 cm^3 4,00 mol/dm^3 koncentrációjú, 1,15 g/cm^3 sűrűségű NaOH-oldatba pontosan annyi benzoesavat akarunk adagolni, hogy végül az oldat csak nátrium-benzoátot tartalmazzon oldott anyagként.
Számítsa ki, mekkora tömegű benzoesavat kellene a lúgoldathoz adagolni! Hány tömegszázalékos nátrium-benzoát oldathoz jutunk így?

c) Állapítsa meg, kiválik-e szilárd nátrium-benzoát a reakció közben felforrósodott oldatból, ha visszahűtjük 25,0 °C-ra!

15 pont	